

PHÂN TÍCH TỶ LỆ BỎ HỌC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

*NHỮNG THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI
CHO HỆ THỐNG GIÁO DỤC*



Bảng nội dung

► 01

Giới thiệu

Bối cảnh, mục tiêu và sơ lược về dữ liệu

► 02

Tiền xử lý dữ liệu

Loại bỏ lỗi, làm dữ liệu chính xác và sạch sẽ

► 03

Phân tích dữ liệu khám phá

Phân tích dữ liệu, tìm ra insights và giải pháp

► 04

Xây dựng mô hình dự đoán

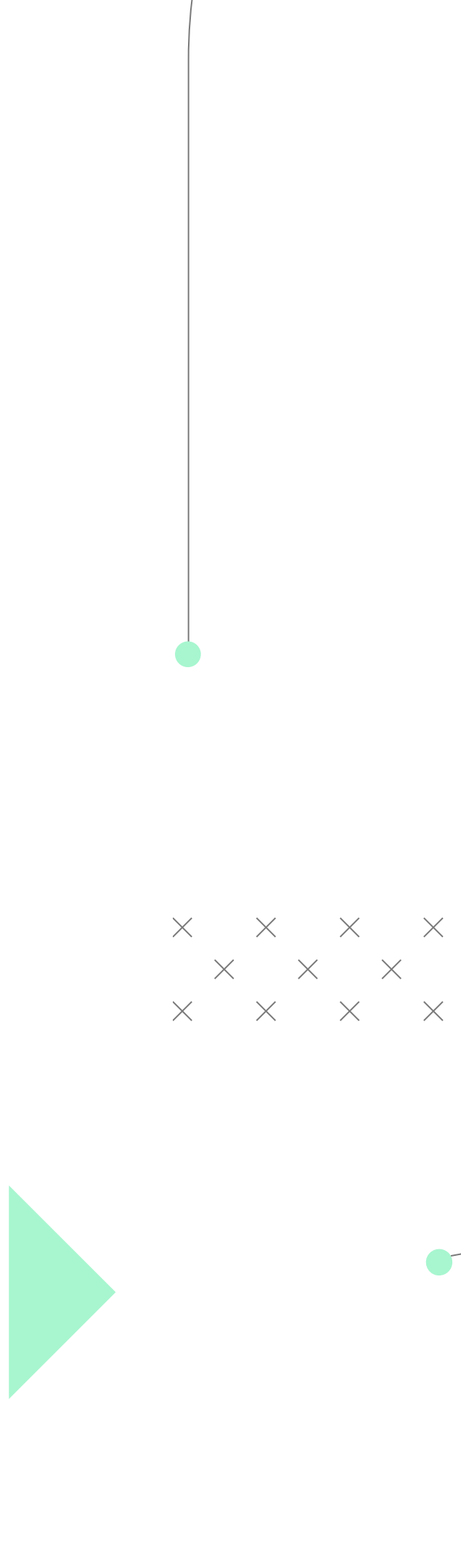
Tạo lập mô hình, đánh giá độ chính xác

► 05

Kết luận

Tóm tắt toàn bộ bài báo cáo





01

Giới thiệu

Bối cảnh, mục tiêu và
sơ lược về dữ liệu

Bối cảnh

► CÓ PHẢI AI BỎ HỌC CŨNG THÀNH CÔNG? ◀



**Bill Gate
bỏ học**



**Mark Zuckerberg
bỏ học**



**Tôi
bỏ học**

Mục tiêu



- **Phân tích nguyên nhân dẫn đến việc bỏ học của sinh viên.**
- **Xây dựng mô hình dự đoán học sinh, sinh viên bỏ học sau khi đăng ký nhập học.**



Tổng quan về dữ liệu

Variable Name	Role	Type
Marital Status	Feature	Integer
Application mode	Feature	Integer
Application order	Feature	Integer
Course	Feature	Integer
Daytime/evening attendance	Feature	Integer
Previous qualification	Feature	Integer
Previous qualification (grade)	Feature	Continuous
Nacionality	Feature	Integer
Mother's qualification	Feature	Integer
Father's qualification	Feature	Integer
Mother's occupation	Feature	Integer
Father's occupation	Feature	Integer

Variable Name	Role	Type
Admission grade	Feature	Continuous
Displaced	Feature	Integer
Educational special needs	Feature	Integer
Debtor	Feature	Integer
Tuition fees up to date	Feature	Integer
Gender	Feature	Integer
Scholarship holder	Feature	Integer
Age at enrollment	Feature	Integer
International	Feature	Integer
Curricular units 1st sem (credited)	Feature	Integer
Curricular units 1st sem (enrolled)	Feature	Integer
Curricular units 1st sem (evaluations)	Feature	Integer

Variable Name	Role	Type
Curricular units 1st sem (approved)	Feature	Integer
Curricular units 1st sem (grade)	Feature	Integer
Curricular units 1st sem (without evaluations)	Feature	Integer
Curricular units 2nd sem (credited)	Feature	Integer
Curricular units 2nd sem (enrolled)	Feature	Integer
Curricular units 2nd sem (evaluations)	Feature	Integer
Curricular units 2nd sem (approved)	Feature	Integer
Curricular units 2nd sem (grade)	Feature	Integer
Curricular units 2nd sem (without evaluations)	Feature	Integer
Unemployment rate	Feature	Continuous
Inflation rate	Feature	Continuous
GDP	Feature	Continuous
Target	Target	Categorical

► **Nguồn:** UC Irvine Machine Learning Repository.

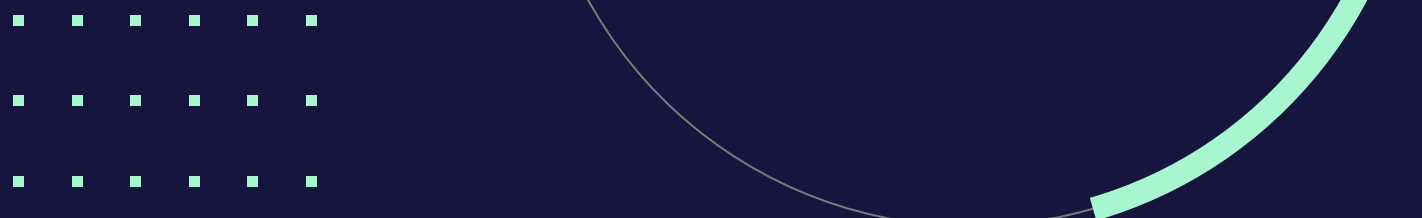
► Tập dữ liệu được tạo ra trong một dự án nhằm góp phần giảm tỷ lệ bỏ học và thất bại học tập trong giáo dục đại học.

► **37 cột - 4424 dòng** - kiểu dữ liệu: Real, Categorical, Integer.

► Bộ dữ liệu chứa các thông tin liên quan đến lộ trình học tập, nhân khẩu học và các yếu tố kinh tế xã hội.

► Biến **“Target”** bao gồm các giá trị “Dropout”, “Graduate”, “Enrolled”





02

Tiền xử lý dữ liệu

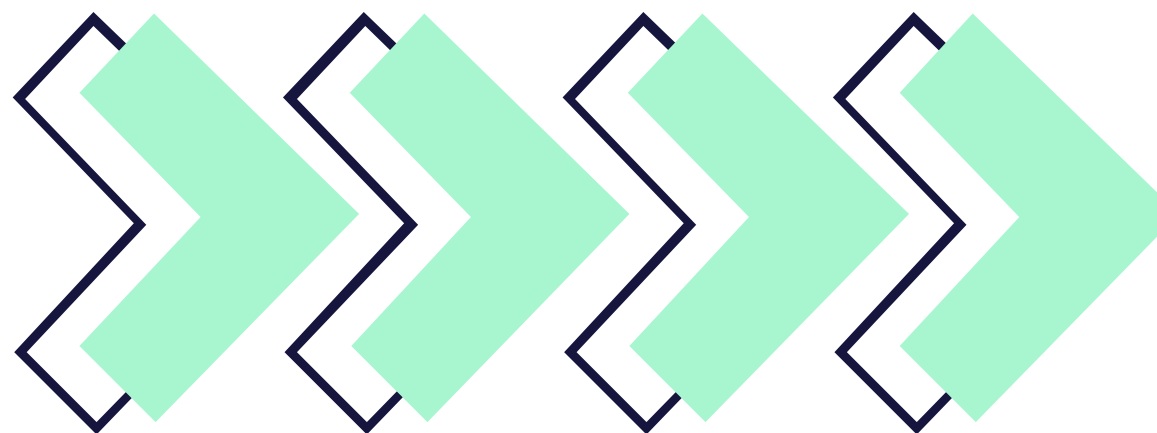
Loại bỏ lỗi, làm sạch dữ liệu

Trước khi xử lý

```
[ ] df.isnull().sum()
```

Marital status	0
Application mode	0
Application order	0
Course	0
Daytime/evening attendance	0
Previous qualification	0
Previous qualification (grade)	0
Nacionality	0
Mother's qualification	0
Father's qualification	0
Mother's occupation	17
Father's occupation	19
Admission grade	0
Displaced	0
Educational special needs	0
Debtor	0
Tuition fees up to date	0
Gender	0
Scholarship holder	0
Age at enrollment	0
International	0
Curricular units 1st sem (credited)	0
Curricular units 1st sem (enrolled)	0
Curricular units 1st sem (evaluations)	0
Curricular units 1st sem (approved)	0
Curricular units 1st sem (grade)	0
Curricular units 1st sem (without evaluations)	0
Curricular units 2nd sem (credited)	0
Curricular units 2nd sem (enrolled)	0
Curricular units 2nd sem (evaluations)	0
Curricular units 2nd sem (approved)	0
Curricular units 2nd sem (grade)	0
Curricular units 2nd sem (without evaluations)	0
Unemployment rate	0
Inflation rate	0
GDP	0
Target	0
dtype: int64	

1 Kiểm tra Null



Các cột dữ liệu có giá trị null

- Mother's occupation
- Father's occupation

Giả định các dữ liệu này không có thông tin do Bố hoặc Mẹ không có nghề nghiệp

Điền thông tin các ô Null này bằng giá trị "Unemployment"

Sau khi xử lý

```
[ ] df.fillna('Unemployment', inplace = True)
df.isnull().sum() # Kiểm tra lại giá trị trong bảng
```

Marital status	0
Application mode	0
Application order	0
Course	0
Daytime/evening attendance	0
Previous qualification	0
Previous qualification (grade)	0
Nacionality	0
Mother's qualification	0
Father's qualification	0
Mother's occupation	0
Father's occupation	0
Admission grade	0
Displaced	0
Educational special needs	0
Debtor	0
Tuition fees up to date	0
Gender	0
Scholarship holder	0
Age at enrollment	0
International	0
Curricular units 1st sem (credited)	0
Curricular units 1st sem (enrolled)	0
Curricular units 1st sem (evaluations)	0
Curricular units 1st sem (approved)	0
Curricular units 1st sem (grade)	0
Curricular units 1st sem (without evaluations)	0
Curricular units 2nd sem (credited)	0
Curricular units 2nd sem (enrolled)	0
Curricular units 2nd sem (evaluations)	0
Curricular units 2nd sem (approved)	0
Curricular units 2nd sem (grade)	0
Curricular units 2nd sem (without evaluations)	0
Unemployment rate	0
Inflation rate	0
GDP	0
Target	0
dtype: int64	

2

Kiểm tra duplicate

```
[16] duplicates = db[db.duplicated()]
      print("\nTổng số hàng bị trùng lặp:", duplicates.shape[0])
```

Tổng số hàng bị trùng lặp: 0

3

Xóa các cột không liên quan

```
[ ] df = df.drop(df.columns[[21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35]], axis=1)
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 4424 entries, 0 to 4423
Data columns (total 22 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Marital status                        4424 non-null   object
1   Application mode                      4424 non-null   object
2   Application order                    4424 non-null   object
3   Course                              4424 non-null   object
4   Daytime/evening attendance           4424 non-null   object
5   Previous qualification               4424 non-null   object
6   Previous qualification (grade)       4424 non-null   float64
7   Nacionality                         4424 non-null   object
8   Mother's qualification               4424 non-null   object
9   Father's qualification               4424 non-null   object
10  Mother's occupation                  4424 non-null   object
11  Father's occupation                  4424 non-null   object
12  Admission grade                     4424 non-null   float64
13  Displaced                           4424 non-null   object
14  Educational special needs            4424 non-null   object
15  Debtor                              4424 non-null   object
16  Tuition fees up to date              4424 non-null   object
17  Gender                              4424 non-null   object
18  Scholarship holder                   4424 non-null   object
19  Age at enrollment                    4424 non-null   int64
20  International                        4424 non-null   object
21  Target                              4424 non-null   object
dtypes: float64(2), int64(1), object(19)
memory usage: 760.5+ KB
```

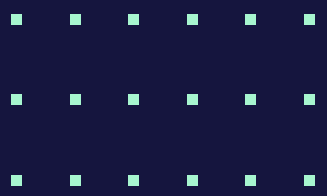


DỮ LIỆU SẠCH

03

Phân tích dữ liệu khám phá

Phân tích dữ liệu, tìm ra
insights và giải pháp

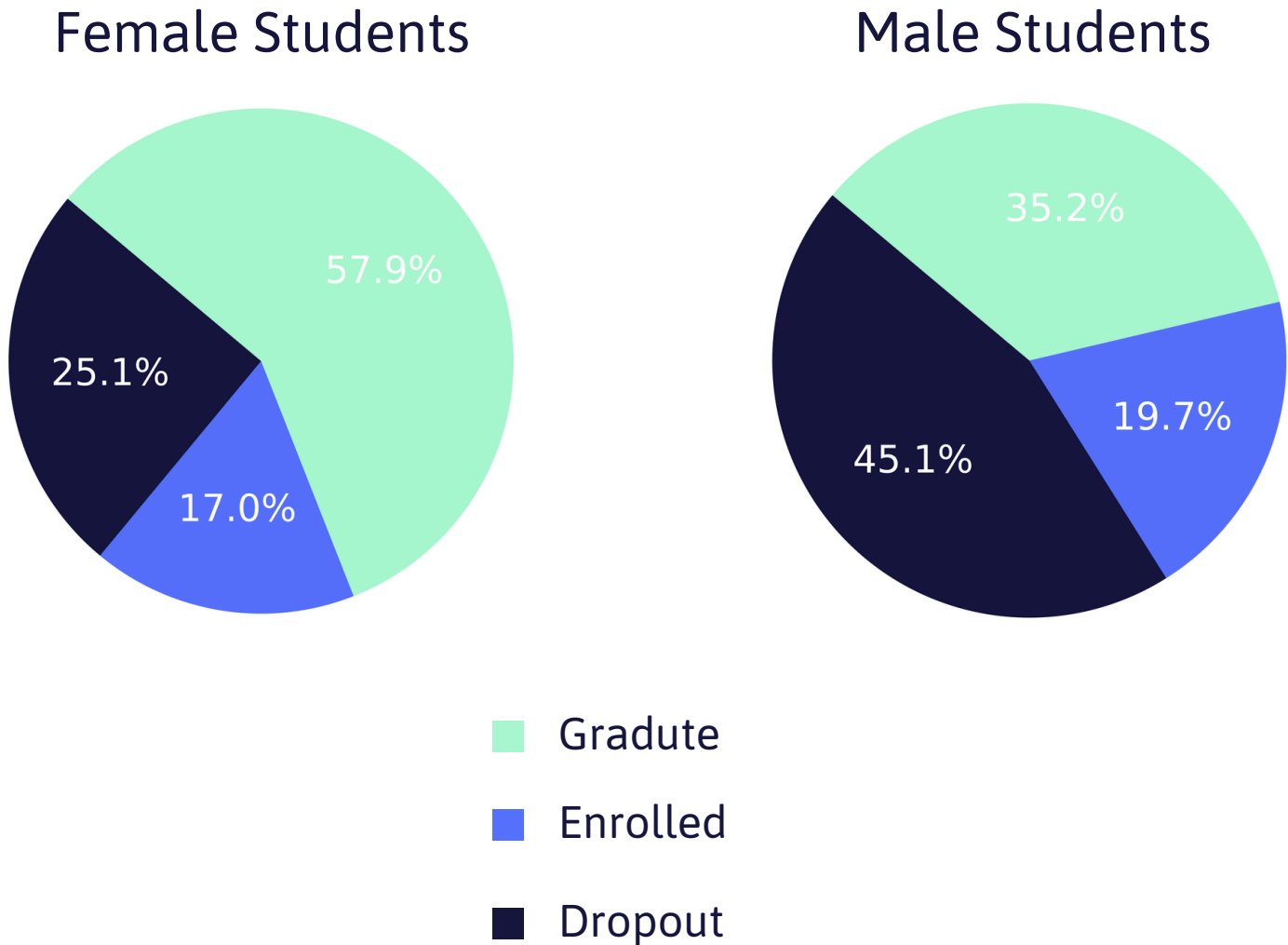


Internal Factors

Phân tích các yếu tố nội tại

Phân tích đặc điểm cá nhân

Tình trạng học sinh theo giới tính



Nữ sinh có **tỷ lệ tốt nghiệp** cao hơn nam sinh

- Nữ sinh chăm chỉ và chịu khó học tập hơn.
- Nữ sinh có xu hướng theo đuổi các ngành học dễ kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

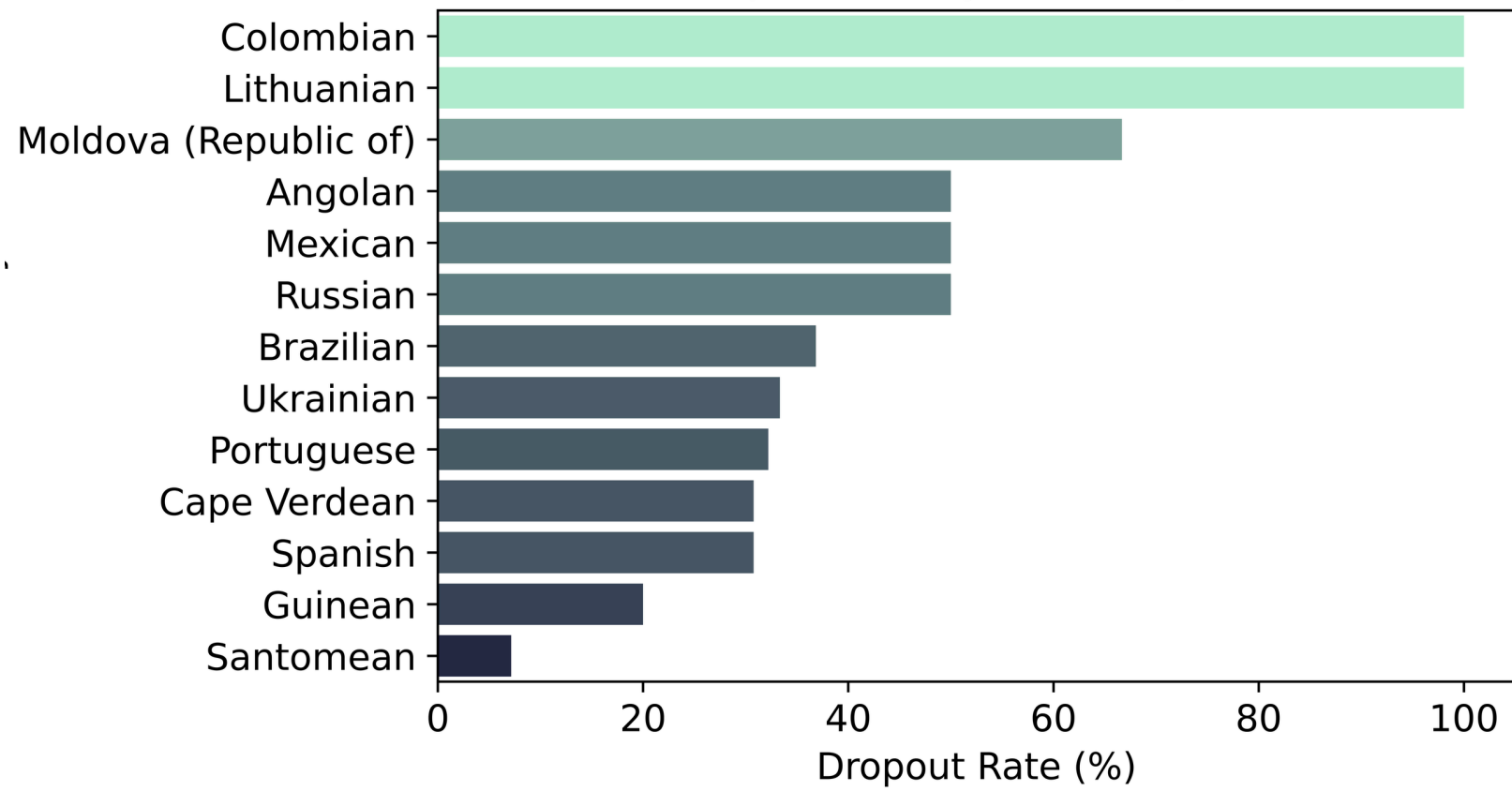
Nữ sinh có **tỷ lệ bỏ học** thấp hơn nam sinh

- Nam sinh ham chơi, lười học hơn.
- Nam sinh có xu hướng theo đuổi các ngành học có nguy cơ thất nghiệp cao.
- Nam sinh gặp nhiều khó khăn trong học tập hơn nữ sinh do áp lực từ gia đình và xã hội.

- ▶ **Tăng cường công tác** tuyên truyền, giáo dục về tầm quan trọng của việc học tập.
- ▶ **Định hướng nghề nghiệp** phù hợp với năng lực và sở thích của học sinh.

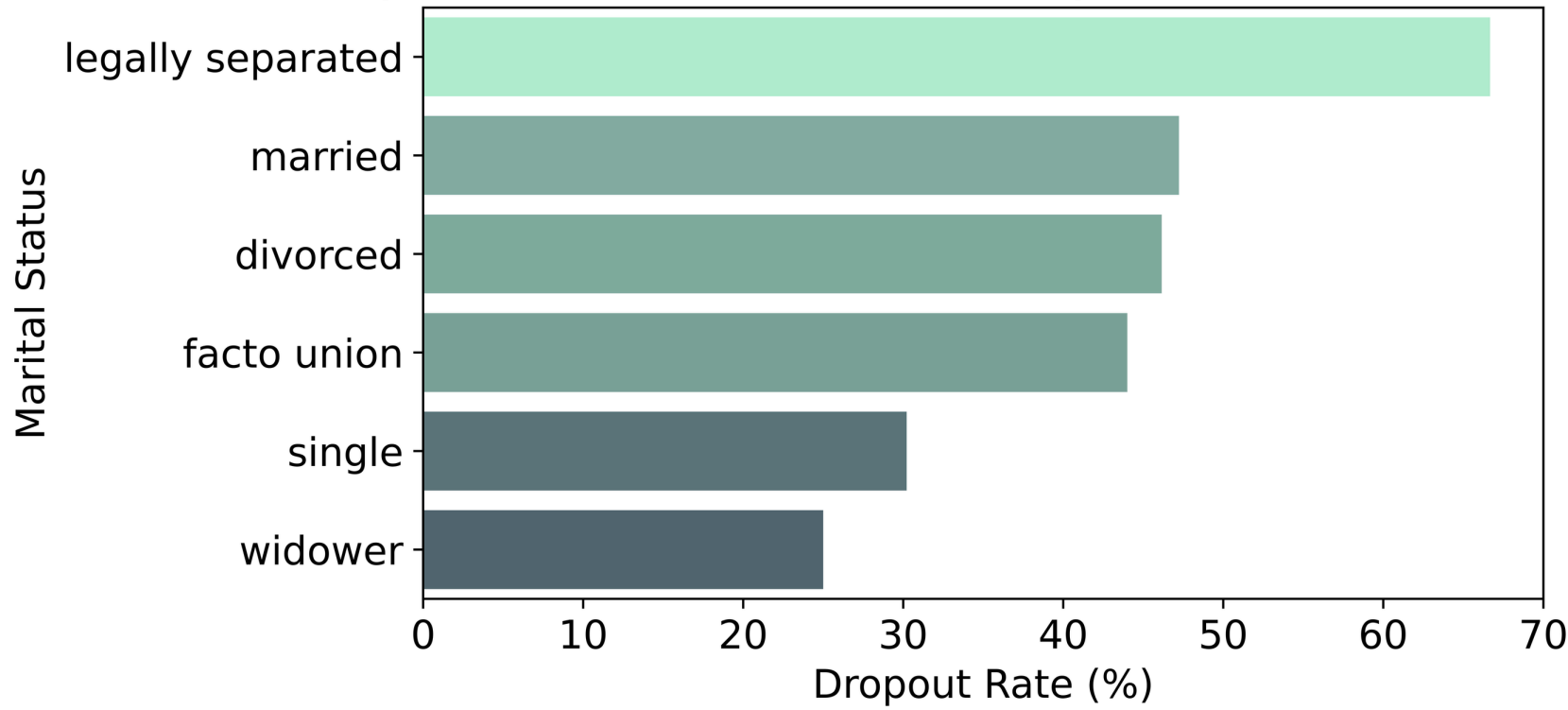
Phân tích đặc điểm cá nhân

Tỷ lệ sinh viên bỏ học theo quốc tịch (%)



- Yếu tố thuộc về đất nước ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh viên bỏ học: **kinh tế, giáo dục, xã hội**.
- ▶ Cải thiện **chất lượng giáo dục**, tăng cường đầu tư cho **cơ sở vật chất** và nâng cao **trình độ giáo viên**.
- ▶ **Hỗ trợ tài chính** cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
- ▶ Giải quyết các **vấn đề xã hội** ảnh hưởng đến việc học tập của sinh viên.

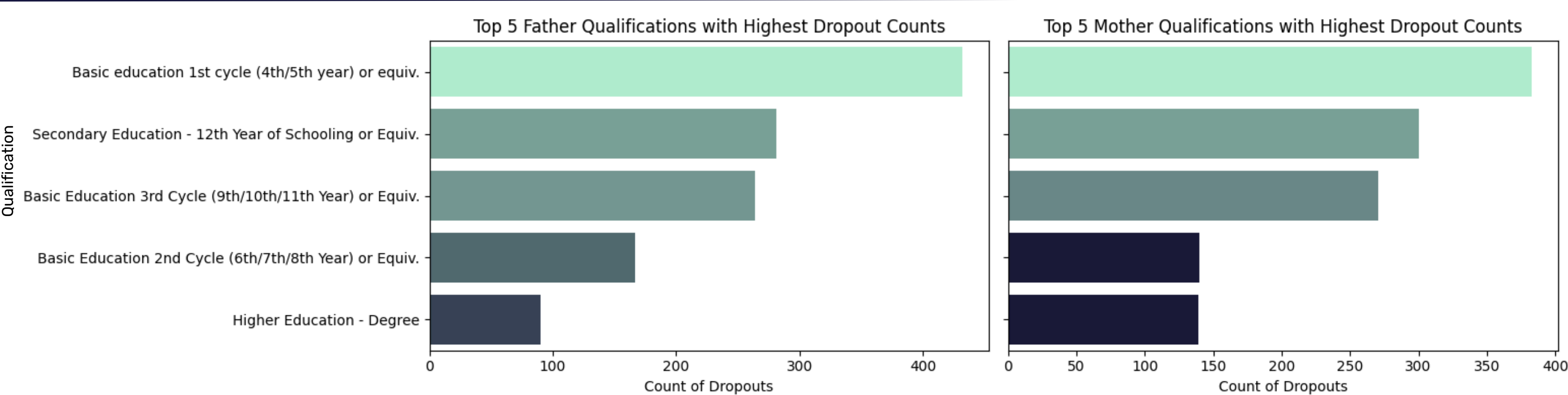
Tỷ lệ sinh viên bỏ học theo tình trạng hôn nhân (%)



- Sinh viên có liên quan đến **vấn đề hôn nhân** có xu hướng bỏ học cao hơn.
- Sinh viên **độc thân** có xu hướng bỏ học thấp hơn.
- ▶ Các trường học nên cung cấp hỗ trợ tài chính và tinh thần cho sinh viên có nguy cơ cao bỏ học, đặc biệt là sinh viên có các vấn đề liên quan đến hôn nhân.

Phân tích đặc điểm của cha mẹ

Tỷ lệ sinh viên bỏ học theo học vấn của cha và mẹ

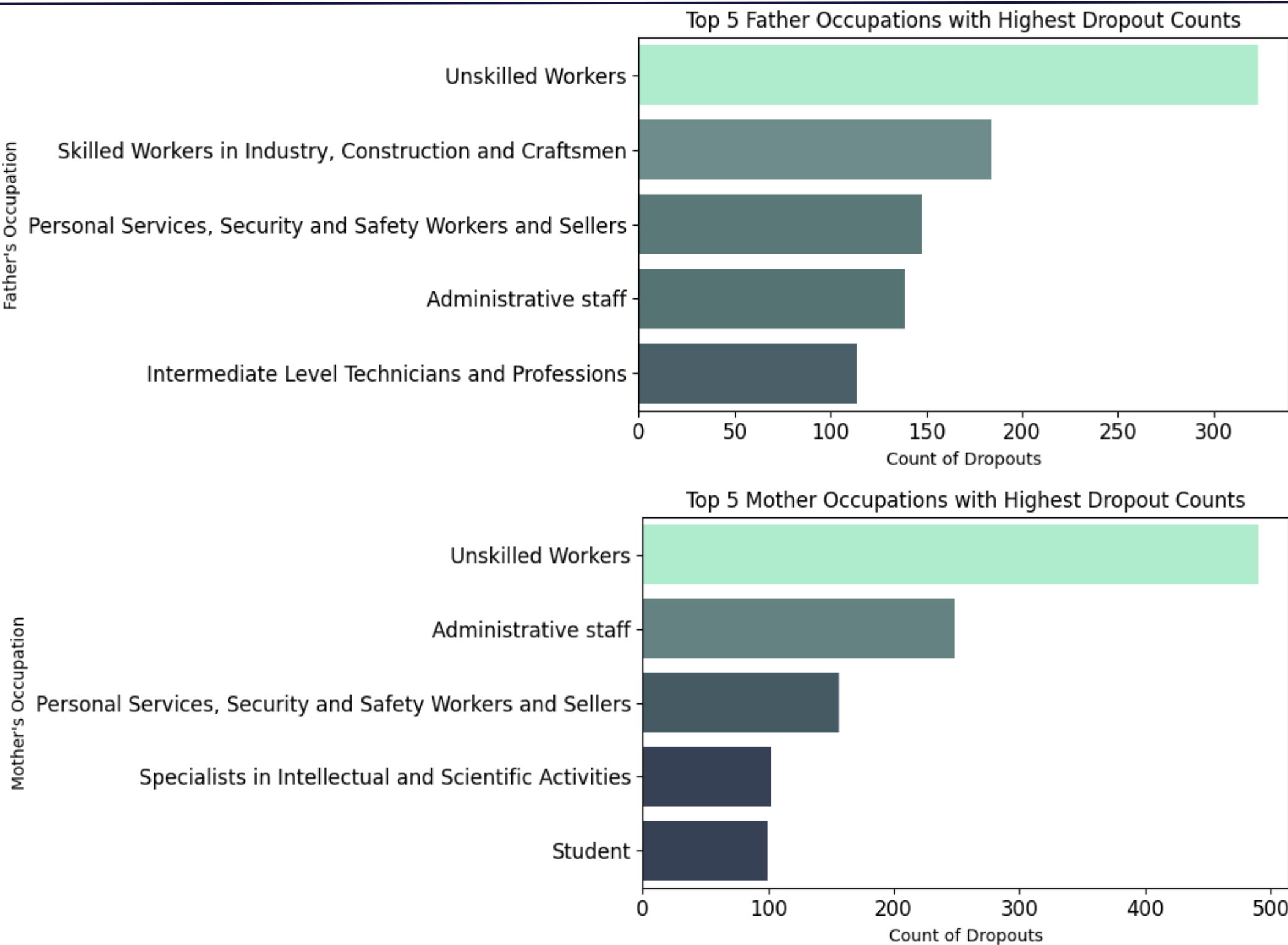


- Sinh viên có **tỷ lệ bỏ học cao** nhất khi trình độ học vấn của bố mẹ ở **cấp thấp** nhất.
- Sinh viên có **tỷ lệ bỏ học thấp** nhất khi trình độ học vấn của bố mẹ ở **cấp cao** nhất.
- Tỷ lệ con cái bỏ học **giảm dần** theo trình độ học vấn của cha mẹ tăng lên.
- **Cha mẹ có trình độ học vấn cao:** có mức thu nhập cao, có nhận thức cao hơn về giá trị của giáo dục, tạo cho con môi trường sinh sống và học tập tốt.

Nhà trường nên hỗ trợ cho sinh viên có cha mẹ trình độ học vấn thấp, **nâng cao nhận thức** về giá trị của giáo dục. Tạo cho sinh viên **môi trường học tập lành mạnh**.

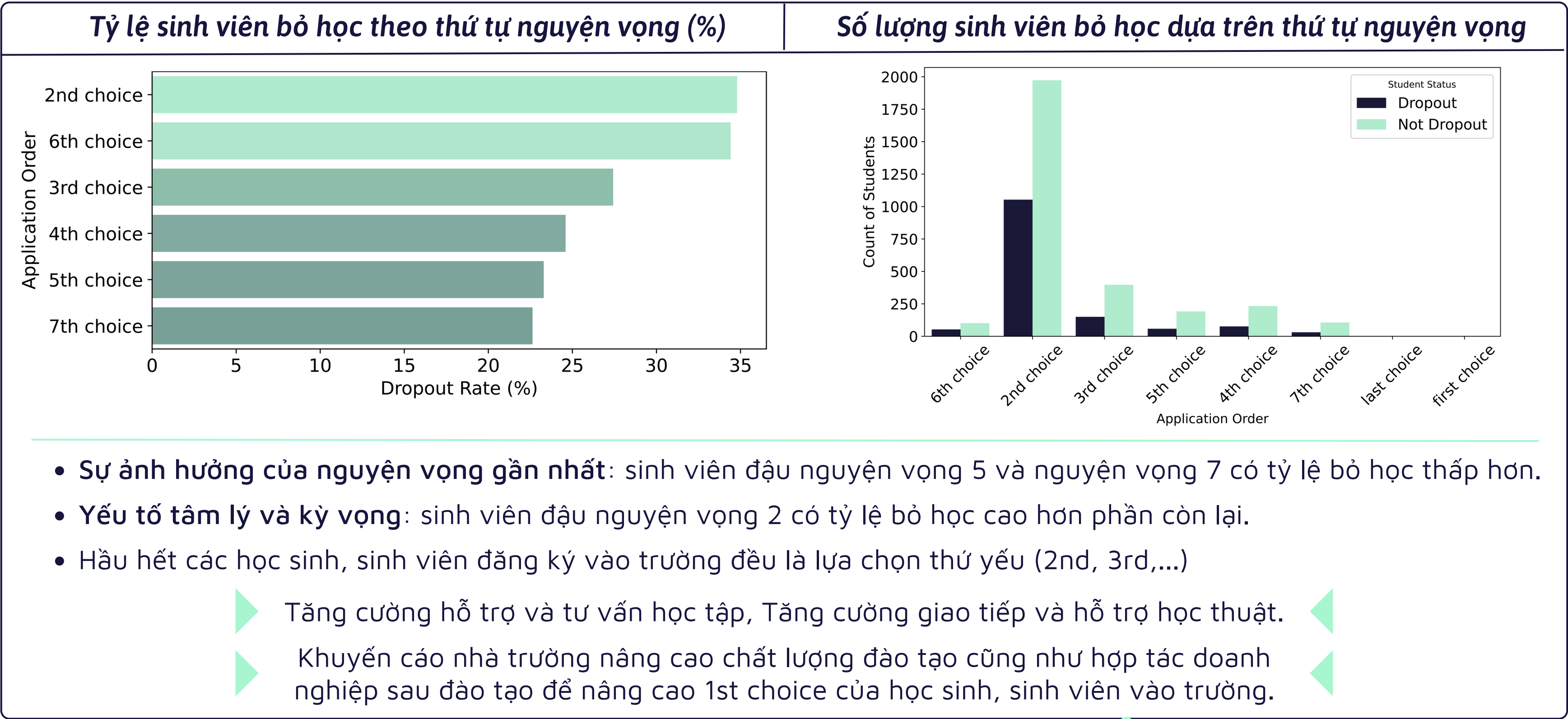
Phân tích đặc điểm của cha mẹ

Tỷ lệ sinh viên bỏ học theo nghề nghiệp của cha và mẹ



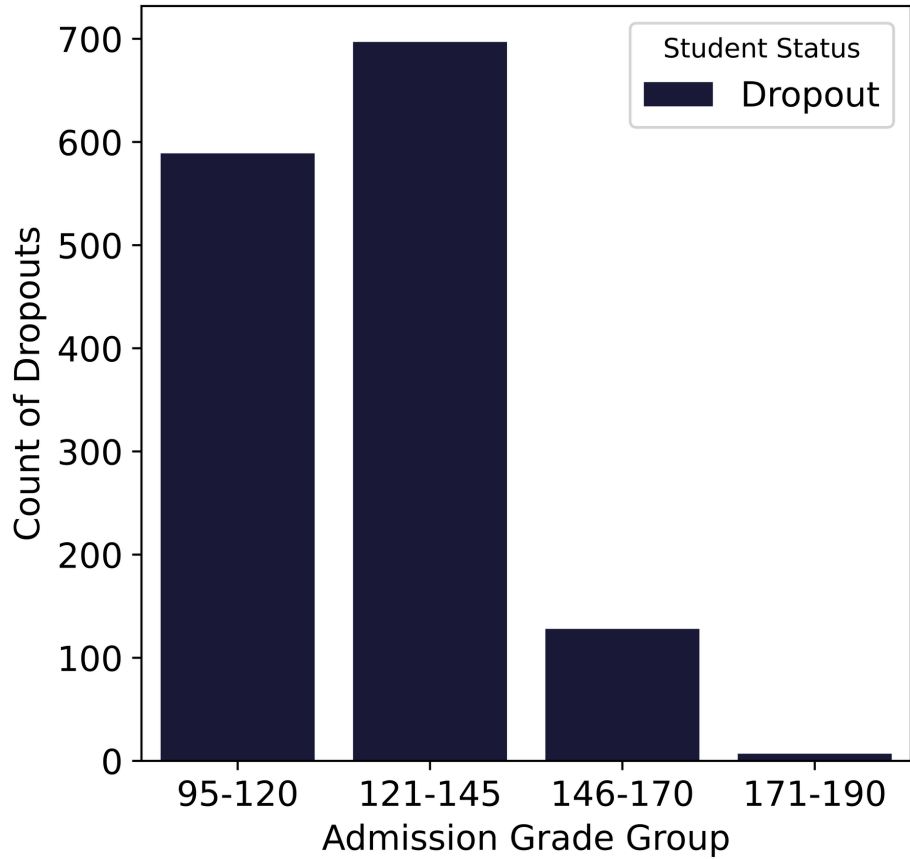
- "Công nhân không chuyên" dẫn đầu danh sách trong cả hai bảng, cho thấy đây là nhóm có tỷ lệ con cái bỏ học cao nhất.
- Mẹ làm việc trong lĩnh vực "Công nhân không chuyên" có tỷ lệ con cái bỏ học cao hơn bố.
- Trình độ học vấn của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến việc con cái theo học. Nghề nghiệp đòi hỏi trình độ học vấn thấp hơn có thể liên quan đến môi trường gia đình ít chú trọng đến giáo dục.
- Học sinh có cha mẹ làm những nghề nghiệp không có chuyên môn thường có tỷ lệ bỏ học cao hơn những học sinh có cha mẹ làm những công việc có chuyên môn, học vấn cao.

Điểm nhập học và nguyện vọng đã đậu



Điểm nhập học và nguyện vọng đã đậu

Tỷ lệ bỏ học của sinh viên dựa trên điểm nhập học

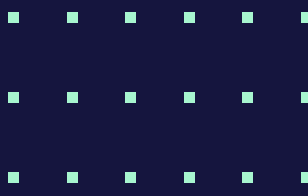
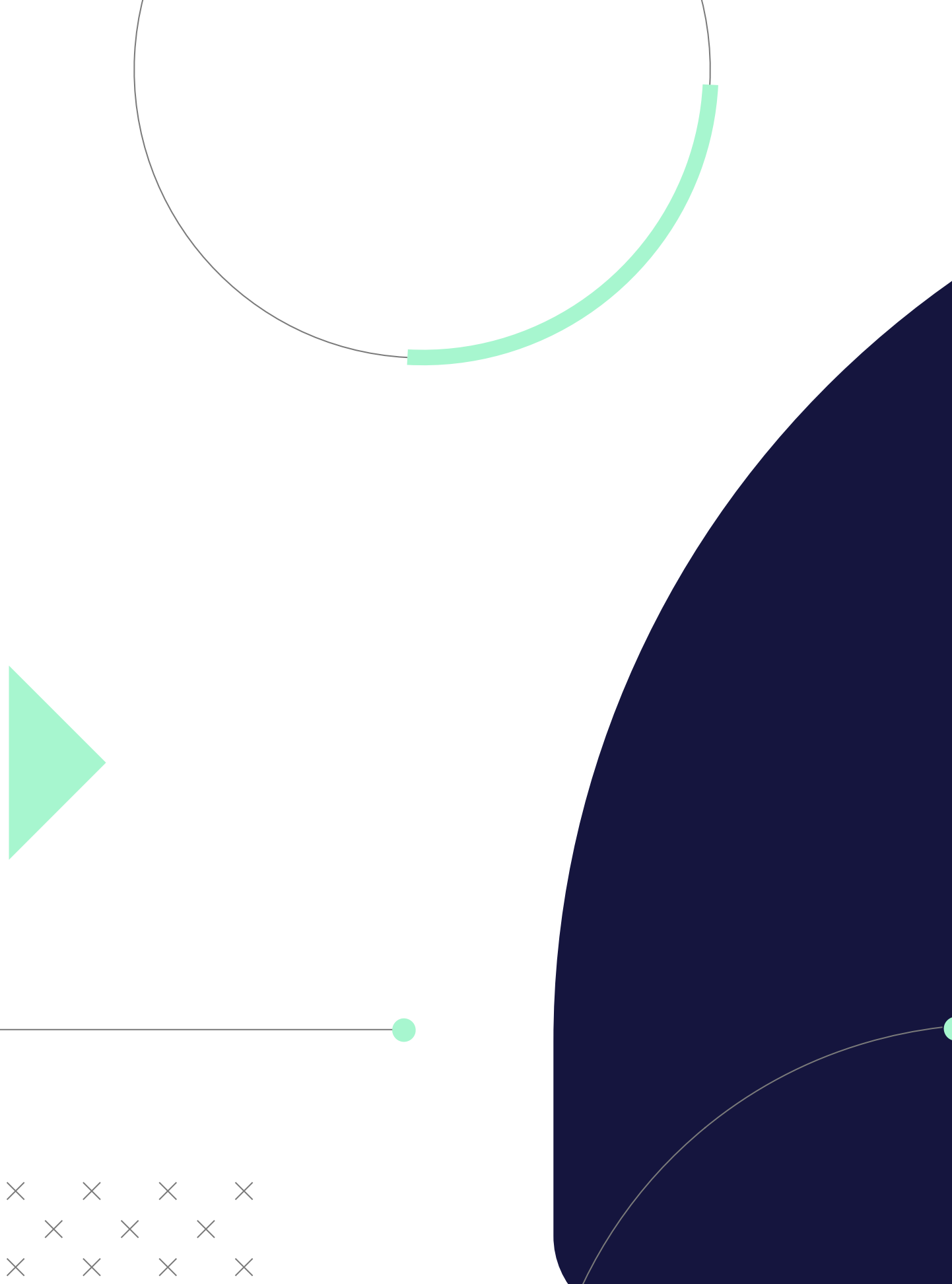


- Tỷ lệ bỏ học giảm dần khi điểm nhập học tăng dần.
- Sinh viên có điểm nhập học cao có khả năng thích nghi tốt hơn với môi trường đại học và khả năng học tập cao hơn, dẫn đến tỷ lệ bỏ học thấp hơn.

- Sinh viên có điểm nhập học thấp có thể gặp khó khăn trong việc theo kịp chương trình học, dẫn đến nản lòng và tăng nguy cơ bỏ học.

Cung cấp các chương trình hỗ trợ học tập cho sinh viên có điểm nhập học thấp. Tư vấn tâm lý cho sinh viên gặp khó khăn thích nghi với môi trường đại học.



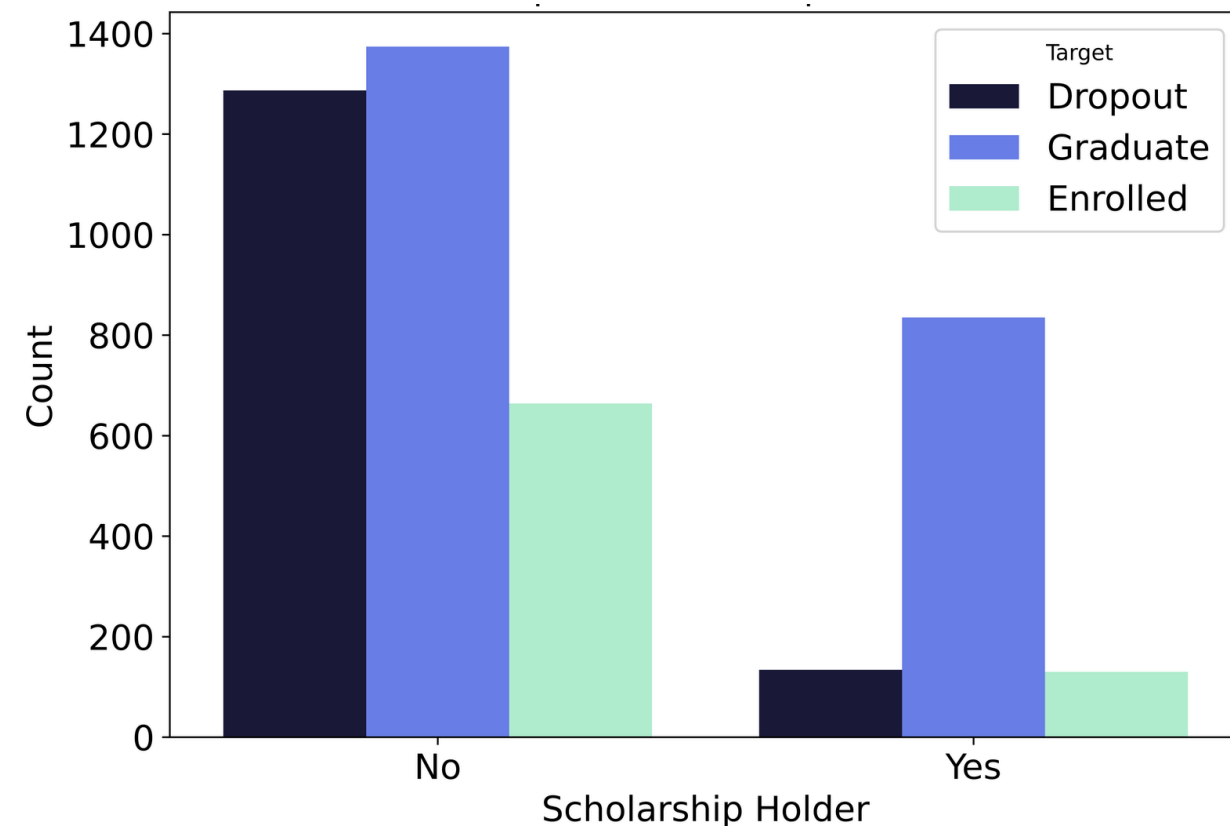


External Factors

Phân tích các yếu tố khách quan

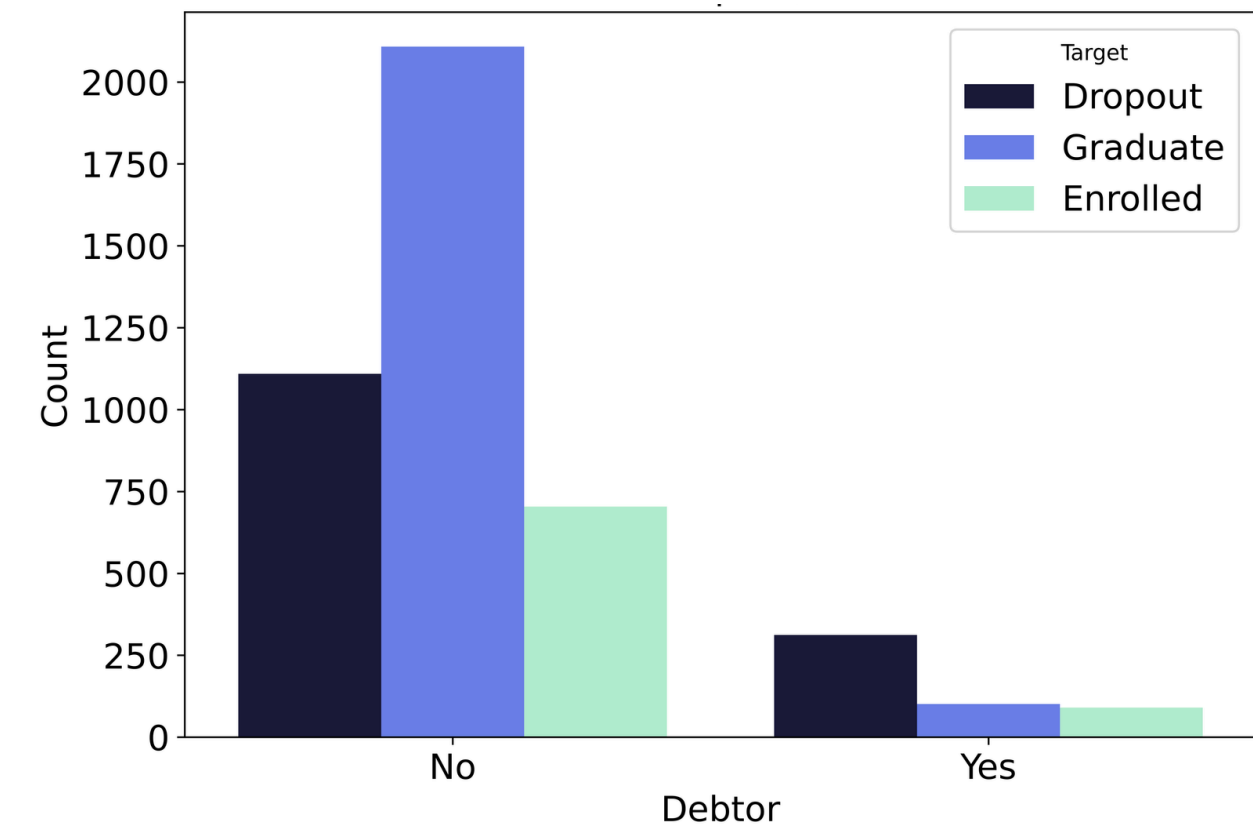
Ảnh hưởng của nguồn lực tài chính và học bổng

Scholarship Holder vs Dropout/Graduate



- Trường hợp không được hỗ trợ học bổng: số lượng sinh viên bỏ học rất cao.
- Trường hợp có học bổng: số lượng sinh viên tốt nghiệp cao vượt trội.
- Có học bổng có thể giúp giảm tỉ lệ bỏ học và tăng tỉ lệ tốt nghiệp hoặc tiếp tục theo học

Debtor vs Dropout/Graduate

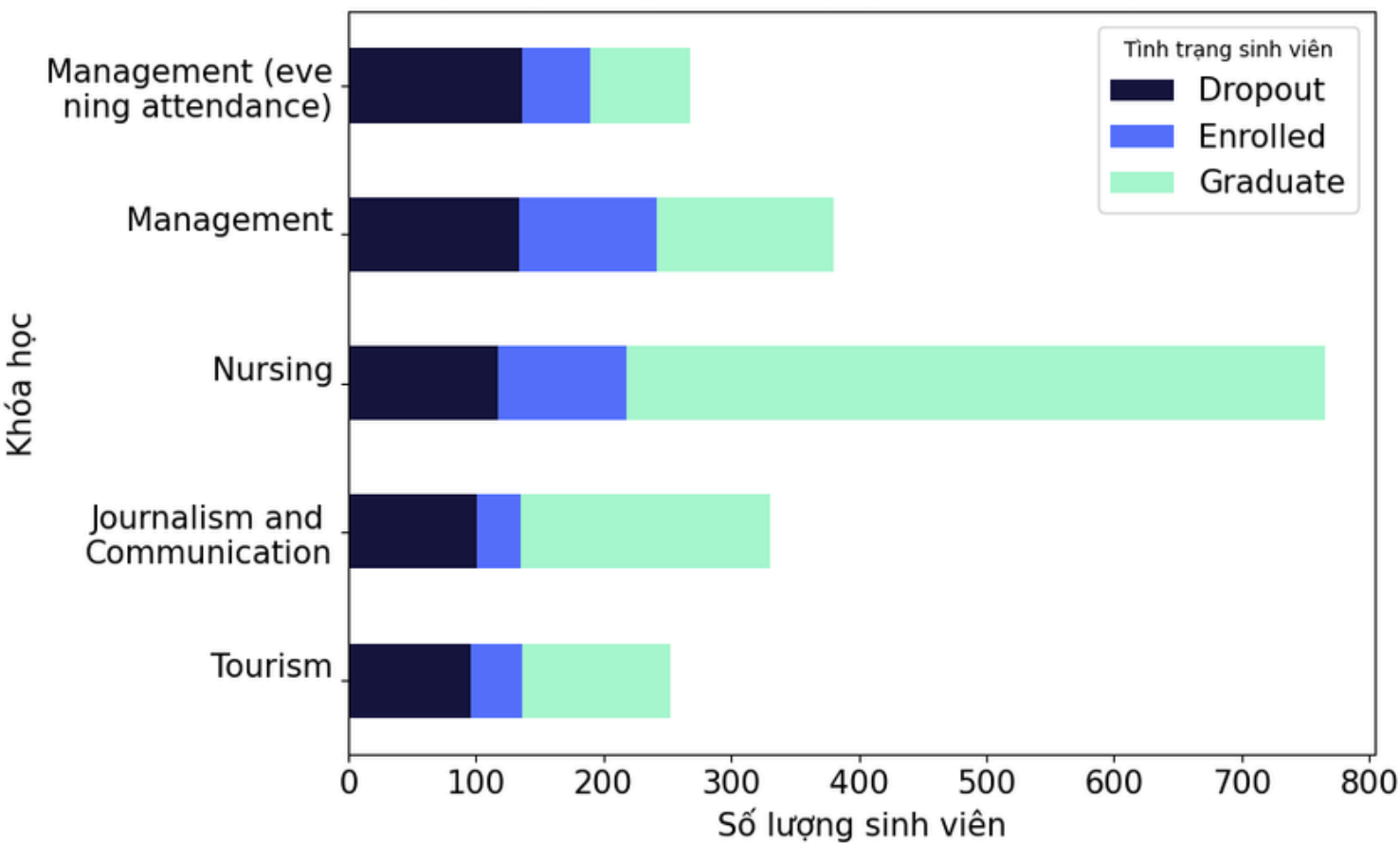


- Không nợ nần: Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp cao hơn đáng kể so với những người bỏ học hoặc đang theo học
- Có nợ nần: Số lượng sinh viên bỏ học tương đối cao, mặc dù không cao như số lượng sinh viên không nợ nần
- Gánh nặng tài chính là một yếu tố tiêu cực đối với việc hoàn thành học tập.

▶ Nhà trường nên tăng cấp độ hỗ trợ học bổng, phát triển các chính sách hỗ trợ học phí bên cạnh đó cũng nên tăng cơ hội kiểm thu nhập phụ, tư vấn và hỗ trợ tài chính ◀

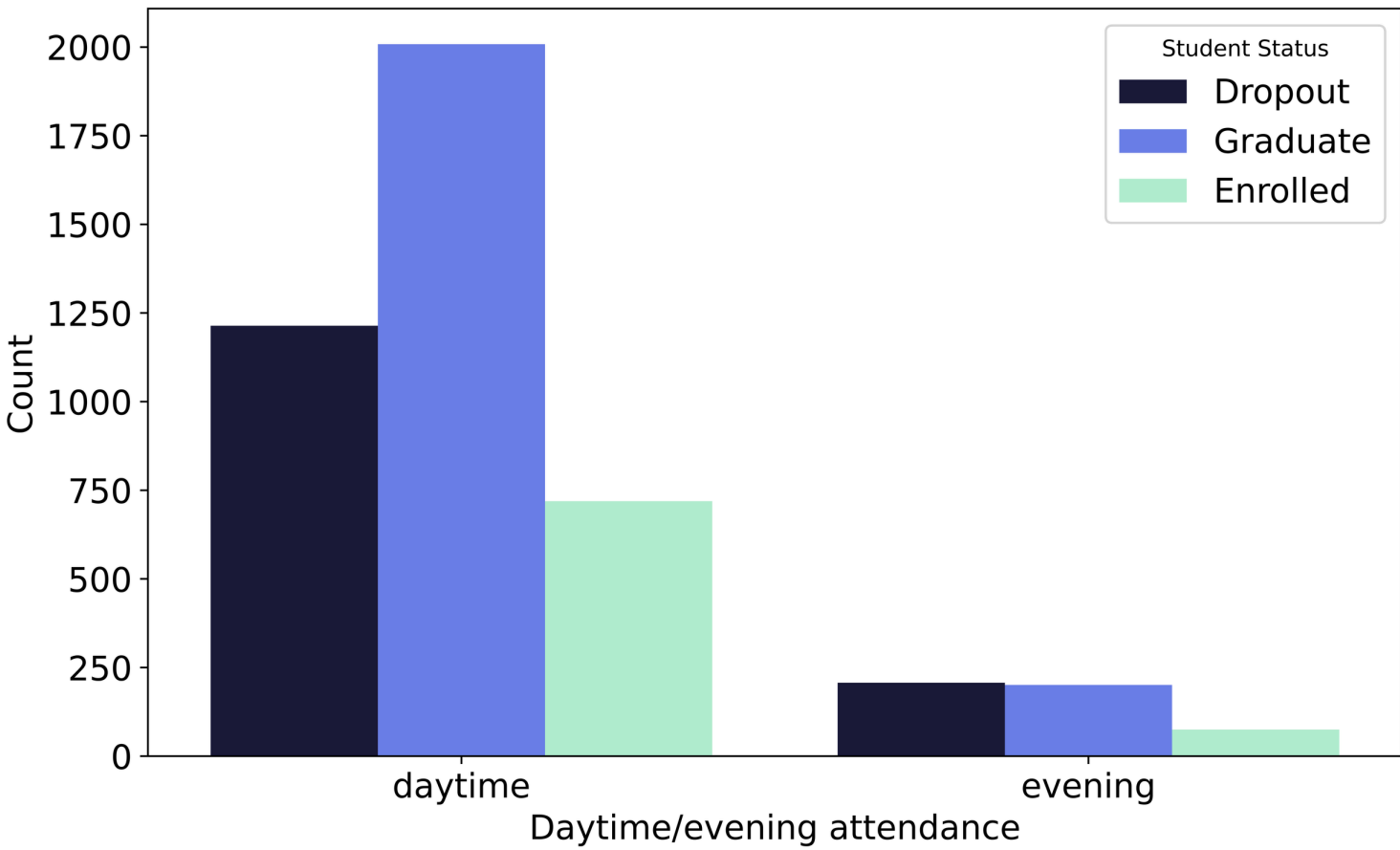
Ngành học và hình thức học

Top 5 ngành học có số lượng sinh viên bỏ học cao nhất



- **Ngành điều dưỡng (Nursing):** Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp cao nhất trong số các ngành học, số sinh viên bỏ học cũng nằm ở mức tương đối.
- **Ngành quản lý:** số lượng bỏ học cao, tuy nhiên tỷ lệ tốt nghiệp của các sinh viên đăng ký học cao tối thấp.
- **Hai ngành học còn lại:** số lượng bỏ học và tốt nghiệp ở mức gần như tương đương nhau.

Ảnh hưởng của lịch học đến tình trạng bỏ học



- **Lịch Học Buổi Ngày:** có tỉ lệ tốt nghiệp cao hơn.
- **Lịch Học Buổi Tối:** tỷ lệ sinh viên bỏ học cao hơn hẳn so với tỷ lệ tốt nghiệp.

► Tìm hiểu kỹ hơn về những khó khăn, cung cấp thêm sự hỗ trợ và cung cấp tư vấn và lập kế hoạch nghề nghiệp. ◀

04

Xây dựng mô hình dự đoán

Tạo lập mô hình, đánh
giá độ chính xác

Mã hóa dữ liệu

▶ Mã hóa các biến object bằng phương pháp labelencoder. ◀

```
[ ] selected_columns = df.select_dtypes(include=['object'])
#Mã hóa bằng LabelEncoder
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
label_encoder = LabelEncoder()
for column in selected_columns.columns:
    df[column] = label_encoder.fit_transform(df[column])
```

```
[ ] df.head(5)
```

	Marital status	Application mode	Application order	Course	Daytime/evening attendance	Previous qualification	Previous qualification (grade)	Nacionality	Mother's qualification	Father's qualification	...
0	4	0	4	2	0	15	122.0	14	9	32	...
1	4	9	0	15	0	15	160.0	14	22	20	...
2	4	1	4	5	0	15	122.0	14	10	11	...
3	4	0	1	8	0	15	122.0	14	8	11	...
4	3	14	0	14	1	15	100.0	14	10	9	...

5 rows x 23 columns

×

×

×

×

×

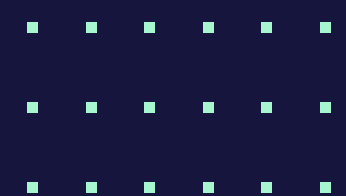
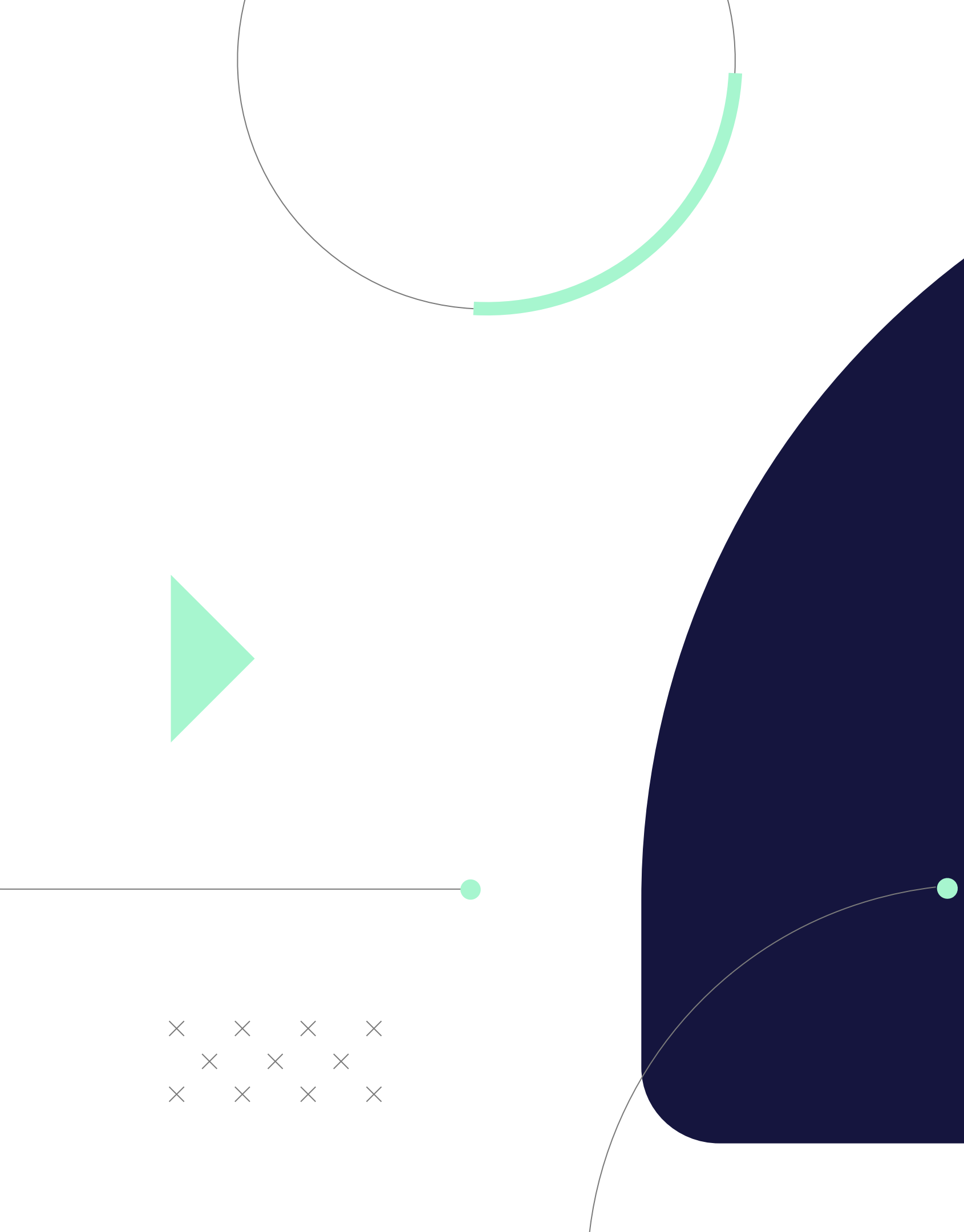
×

×

×

×

×



Mô hình dự đoán dựa trên **toàn bộ dữ liệu**

Phân chia dữ liệu train và test

70% – 30%

$X_{\text{train}}, y_{\text{train}}$ $X_{\text{test}}, y_{\text{test}}$

Xây dựng mô hình với các thuật toán đã học

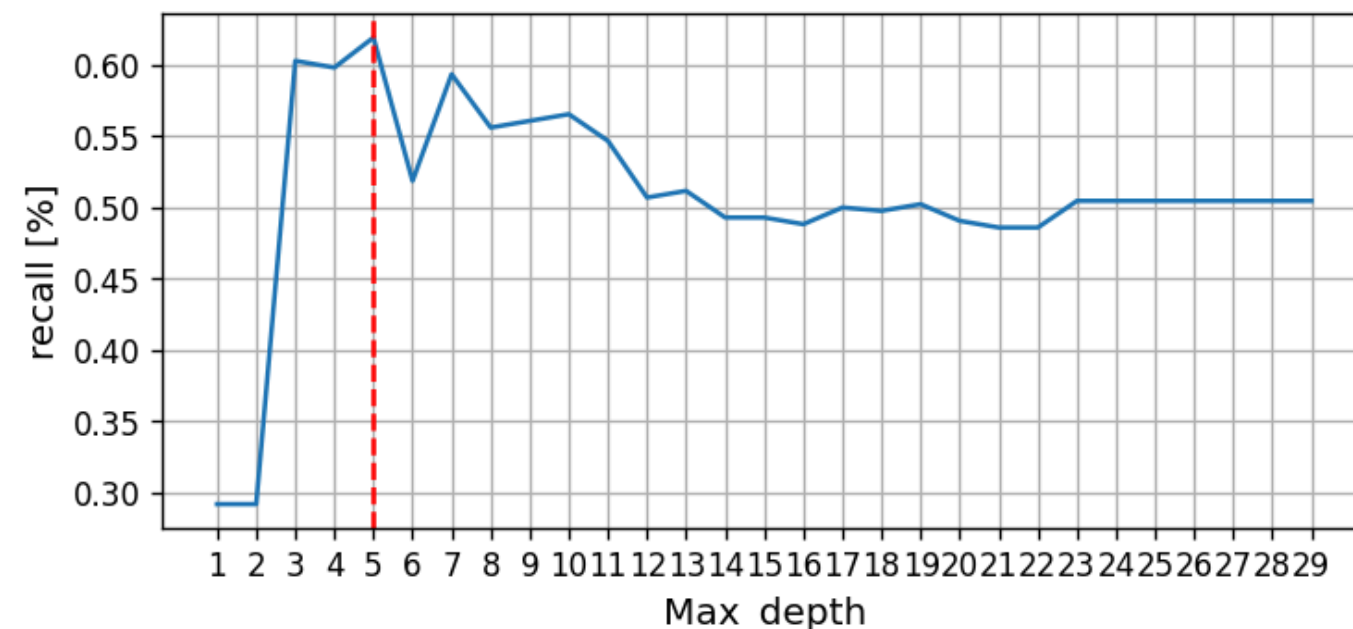
- ▶ Logistic Regression
- ▶ Decision Tree Classifier
- ▶ Random Forest Classifier
- ▶ KNN Classifier
- ▶ Support Vector Classifier
- ▶ Ensemble Learning (Light GBM)

Tìm hyperparameter cho các mô hình

Sử dụng vòng lặp for

- ▶ Decision Tree Classifier
- ▶ KNN Classifier

```
[ ] # Sử dụng vòng lặp for để tìm max_depth
from sklearn import tree
score_total=[]
for i in range(1,30):
    model_tree = tree.DecisionTreeClassifier(max_depth=i,random_state=1)
    model_tree.fit(X_train, y_train)
    y_pred=model_tree.predict(X_test)
    report = classification_report(y_test, y_pred, output_dict=True)
    score_total.append(report['0']['recall'])
```



Sử dụng GridSearch

- ▶ Random Forest Classifier
- ▶ Support Vector Classifier
- ▶ Ensemble Learning (Light GBM)

```
[ ] #hyperparameter turning
from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV
rf = RandomForestClassifier()
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
grid_space = {'max_depth':[3, 5, 10, 20,25, None],
              'n_estimators':[2,5,9,10, 20, 30],
              'criterion':['gini','entropy']}

rf_grid = GridSearchCV(rf, param_grid=grid_space, scoring='accuracy')
model_grid = rf_grid.fit(X_train, y_train)

[ ] model_grid.best_params_

{'criterion': 'gini', 'max_depth': 5, 'n_estimators': 30}
```

Tiến hành chạy mô hình với các hyperparameter

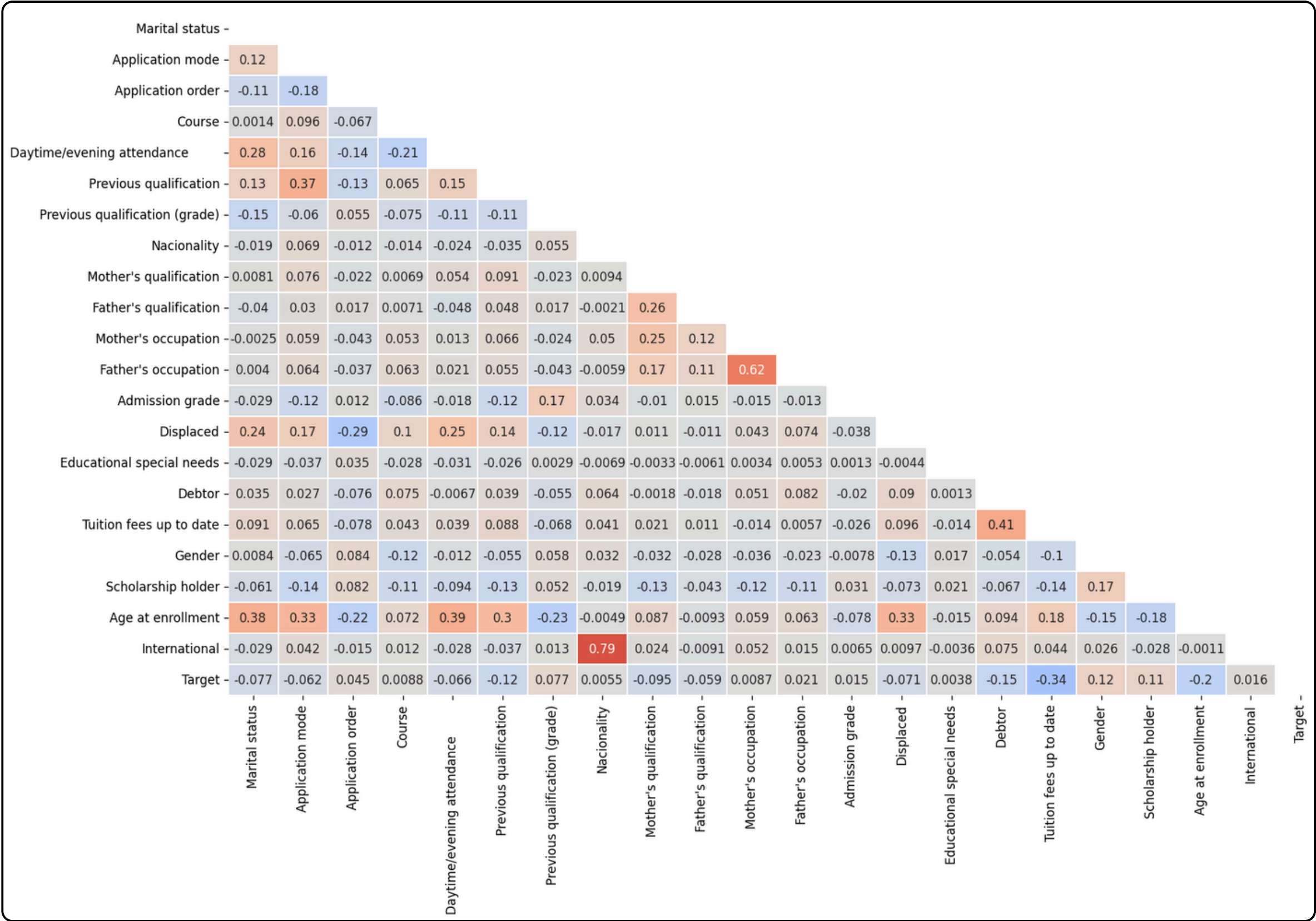
```
[ ] #Tạo danh sách chứa tên mô hình:  
models = [LogisticRegression(),  
           DecisionTreeClassifier(max_depth=5,random_state=1),  
           RandomForestClassifier(n_estimators=20, max_depth=5, criterion='entropy',random_state=1),  
           SVC(kernel='linear', C= 0.01, gamma=0.001),  
           KNeighborsClassifier(n_neighbors=2)]
```

Đánh giá mô hình

	Name	Precision_Class_0	Recall_Class_0	F1-score_Class_0	Precision_Class_1	Recall_Class_1	F1-score_Class_1	Precision_Class_2	Recall_Class_2	F1-score_Class_2	Time (s)
0	LogisticRegression	0.65	0.48	0.55	0.0	0.0	0.0	0.59	0.9	0.72	104.6
1	DecisionTreeClassifier	0.6	0.62	0.61	0.2	0.0	0.01	0.63	0.83	0.72	9.1
2	RandomForestClassifier	0.67	0.56	0.61	0.0	0.0	0.0	0.61	0.89	0.73	55.2
3	SVC	0.72	0.46	0.56	0.0	0.0	0.0	0.59	0.93	0.72	781.7
4	KNeighborsClassifier	0.4	0.59	0.48	0.2	0.27	0.23	0.58	0.34	0.43	3.0
5	Ensemble learning	0.67	0.56	0.61	0.29	0.12	0.17	0.66	0.87	0.75	267.8

Mô hình dự
đoán dựa trên
dữ liệu đã xử lý

Chia dữ liệu



Target phụ thuộc chủ yếu vào

- Application order
- Course
- Previous qualification (grade)
- Nacionality
- Mother's occupation
- Father's occupation
- Admission grade
- Educational special needs
- Gender
- Scholarship holder
- International

Phân chia dữ liệu train và test

70%

X_train, y_train

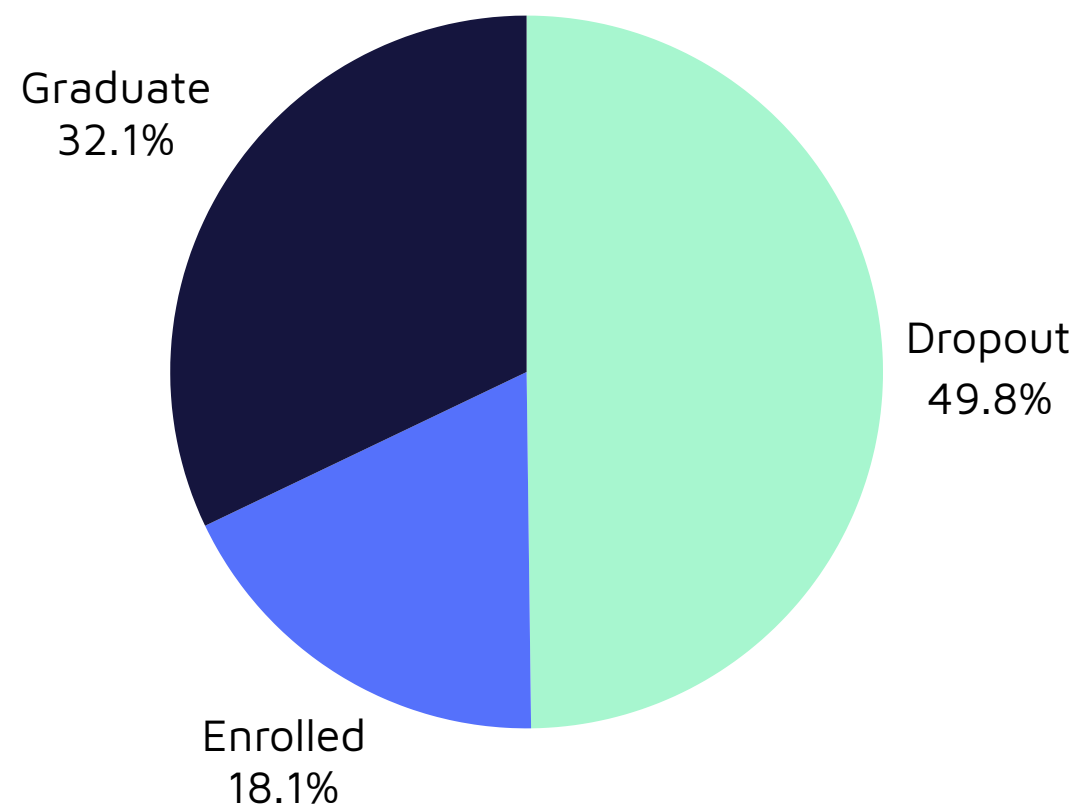
-

30%

X_test, y_test

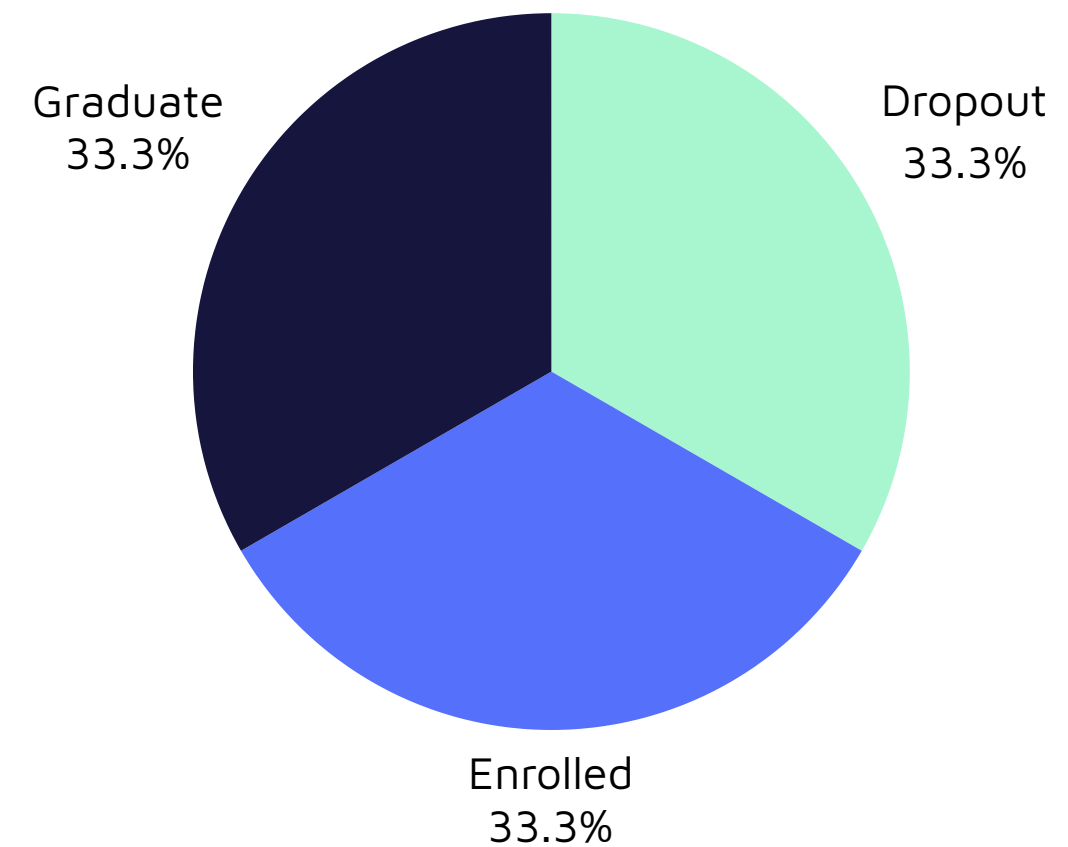
Kiểm tra/xử lý mất cân bằng dữ liệu của X_train, y_train

Dữ liệu ban đầu



► Dữ liệu y_train đang mất cân bằng giữa 3 nhóm dữ liệu. Cần xử lý để tăng tính chính xác cho mô hình. ◀

Dữ liệu sau khi xử lý mất cân bằng



► Xử lý mất cân bằng với SMOTE ◀

```
[ ] # Xử lý mất cân bằng với SMOTE
    from imblearn.over_sampling import SMOTE
    Oversample = SMOTE()
    X_train, y_train = Oversample.fit_resample(X_train, y_train)
```


Xây dựng mô hình với các thuật toán đã học

- ▶ Logistic Regression
- ▶ Decision Tree Classifier
- ▶ Random Forest Classifier
- ▶ KNN Classifier
- ▶ Support Vector Classifier
- ▶ Ensemble Learning (Light GBM)

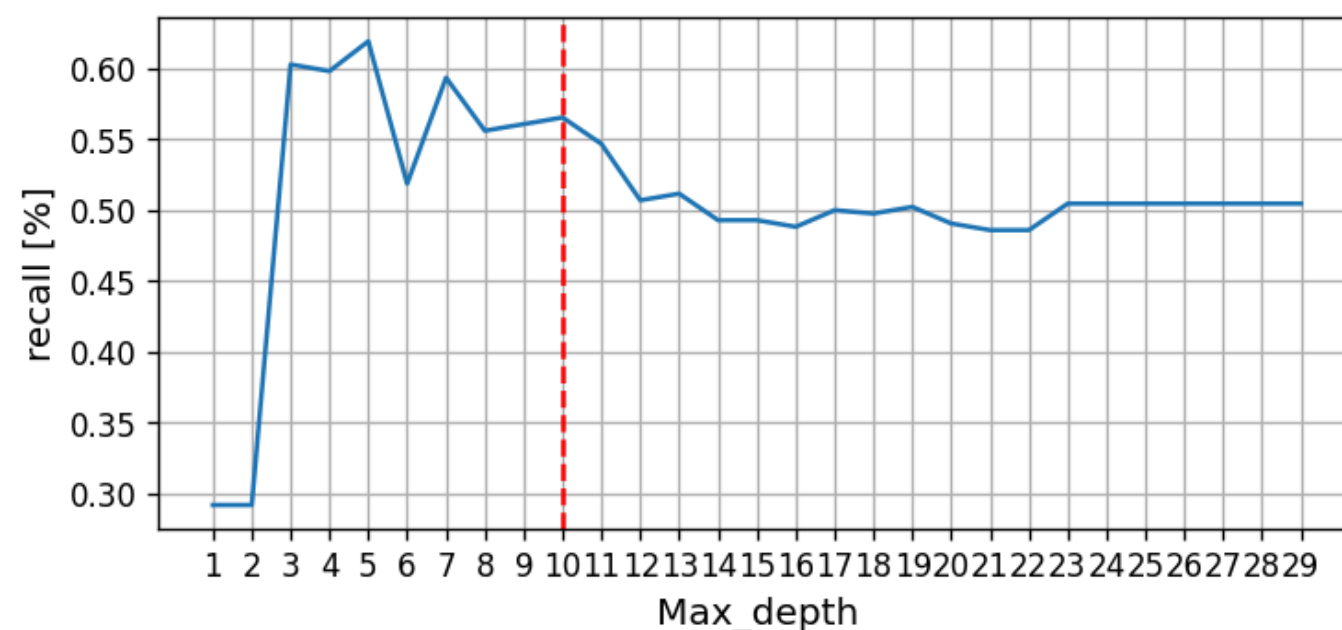


Tìm hyperparameter cho các mô hình

Sử dụng vòng lặp for

- ▶ Decision Tree Classifier
- ▶ KNN Classifier

```
[ ] # Sử dụng vòng lặp for để tìm max_depth
from sklearn import tree
score_total=[]
for i in range(1,30):
    model_tree = tree.DecisionTreeClassifier(max_depth=i,random_state=1)
    model_tree.fit(X_train, y_train)
    y_pred=model_tree.predict(X_test)
    report = classification_report(y_test, y_pred, output_dict=True)
    score_total.append(report['0']['recall'])
```



Sử dụng GridSearch

- ▶ Random Forest Classifier
- ▶ Support Vector Classifier
- ▶ Ensemble Learning (Light GBM)

```
[ ] #hyperparameter turning
from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV
rf = RandomForestClassifier()
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
grid_space = {'max_depth':[3, 5, 10, 20,25, None],
               'n_estimators':[2,5,9,10, 20, 30],
               'criterion':['gini','entropy']}

rf_grid = GridSearchCV(rf, param_grid=grid_space, scoring='accuracy')
model_grid = rf_grid.fit(X_train, y_train)

[ ] model_grid.best_params_

{'criterion': 'entropy', 'max_depth': 20, 'n_estimators': 30}
```

Tiến hành chạy mô hình với các hyperparameter

```
[ ] #Tạo danh sách chứa tên mô hình:
models = [LogisticRegression(),
          DecisionTreeClassifier(max_depth=5,random_state=1),
          RandomForestClassifier(n_estimators=20, max_depth=20, criterion='entropy',random_state=1),
          SVC(kernel='linear', C= 0.01, gamma=0.001),
          KNeighborsClassifier(n_neighbors=2)]
```

Đánh giá mô hình

	Name	Precision_Class_0	Recall_Class_0	F1-score_Class_0	Precision_Class_1	Recall_Class_1	F1-score_Class_1	Precision_Class_2	Recall_Class_2	F1-score_Class_2	Time (s)
0	LogisticRegression	0.47	0.44	0.46	0.17	0.28	0.21	0.67	0.55	0.6	89.1
1	DecisionTreeClassifier	0.51	0.44	0.47	0.19	0.24	0.21	0.67	0.66	0.66	9.6
2	RandomForestClassifier	0.5	0.54	0.52	0.21	0.24	0.22	0.67	0.61	0.64	174.9
3	SVC	0.44	0.51	0.47	0.19	0.37	0.25	0.76	0.43	0.55	173.1
4	KNeighborsClassifier	0.37	0.57	0.44	0.2	0.3	0.24	0.58	0.27	0.37	7.7
5	Ensemble learning	0.48	0.49	0.49	0.24	0.24	0.24	0.65	0.64	0.64	396.8



So sánh mô
hình dự đoán
trước và sau khi
xử lý dữ liệu

So sánh mô hình dựa trên các tiêu chí đánh giá

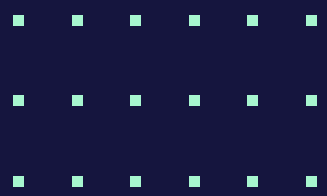
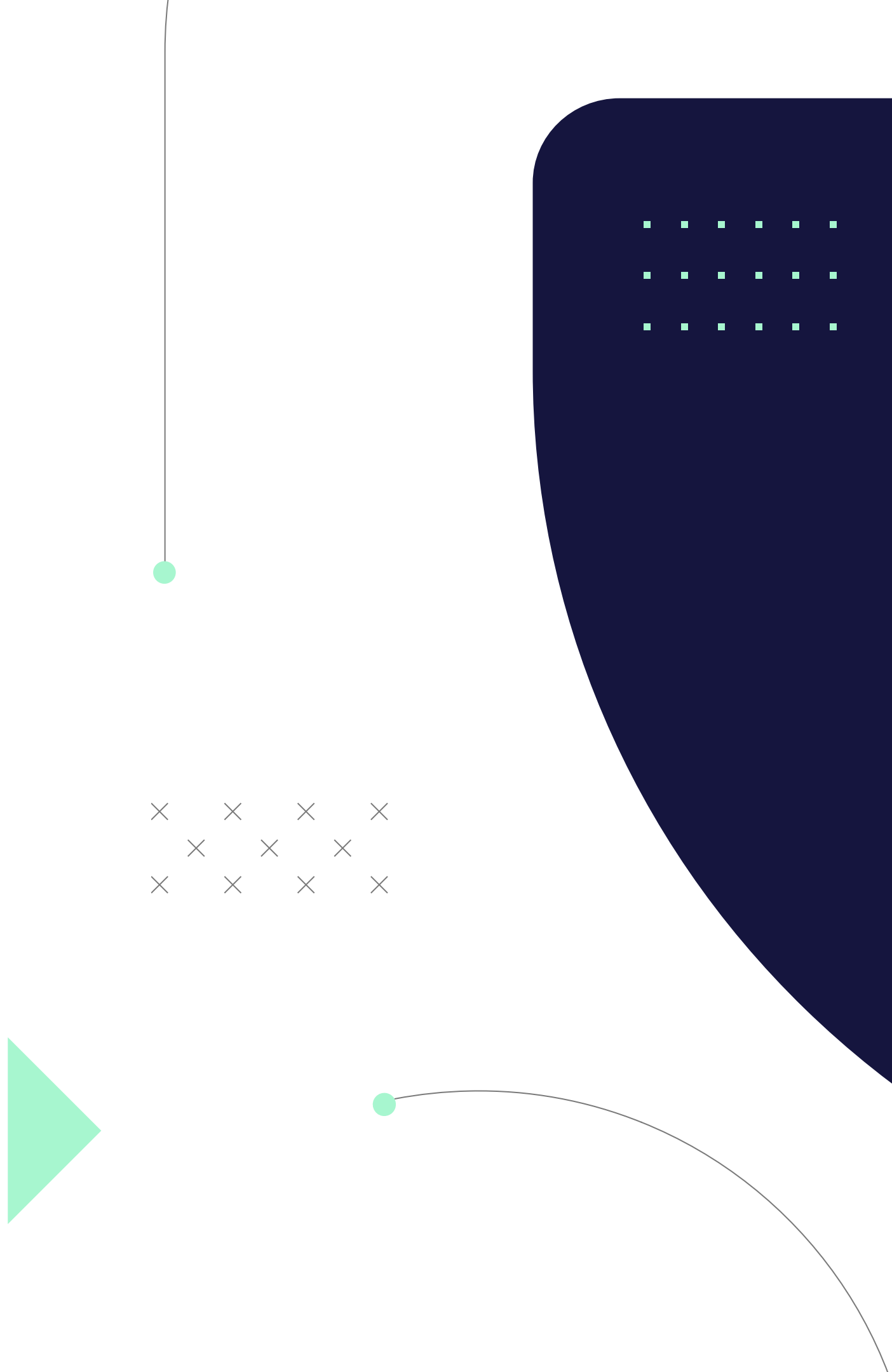
Bảng đánh giá mô hình dựa trên dữ liệu ban đầu

	Name	Precision_Class_0	Recall_Class_0	F1-score_Class_0	Precision_Class_1	Recall_Class_1	F1-score_Class_1	Precision_Class_2	Recall_Class_2	F1-score_Class_2	Time (s)
0	LogisticRegression	0.65	0.48	0.55	0.0	0.0	0.0	0.59	0.9	0.72	104.6
1	DecisionTreeClassifier	0.6	0.62	0.61	0.2	0.0	0.01	0.63	0.83	0.72	9.1
2	RandomForestClassifier	0.67	0.56	0.61	0.0	0.0	0.0	0.61	0.89	0.73	55.2
3	SVC	0.72	0.46	0.56	0.0	0.0	0.0	0.59	0.93	0.72	781.7
4	KNeighborsClassifier	0.4	0.59	0.48	0.2	0.27	0.23	0.58	0.34	0.43	3.0
5	Ensemble learning	0.67	0.56	0.61	0.29	0.12	0.17	0.66	0.87	0.75	267.8

Bảng đánh giá mô hình dựa trên dữ liệu đã qua chọn lọc và xử lý

	Name	Precision_Class_0	Recall_Class_0	F1-score_Class_0	Precision_Class_1	Recall_Class_1	F1-score_Class_1	Precision_Class_2	Recall_Class_2	F1-score_Class_2	Time (s)
0	LogisticRegression	0.47	0.44	0.46	0.17	0.28	0.21	0.67	0.55	0.6	89.1
1	DecisionTreeClassifier	0.51	0.44	0.47	0.19	0.24	0.21	0.67	0.66	0.66	9.6
2	RandomForestClassifier	0.5	0.54	0.52	0.21	0.24	0.22	0.67	0.61	0.64	174.9
3	SVC	0.44	0.51	0.47	0.19	0.37	0.25	0.76	0.43	0.55	173.1
4	KNeighborsClassifier	0.37	0.57	0.44	0.2	0.3	0.24	0.58	0.27	0.37	7.7
5	Ensemble learning	0.48	0.49	0.49	0.24	0.24	0.24	0.65	0.64	0.64	396.8

► Dựa vào so sánh trên, mô hình tối ưu nhất dùng để dự đoán khả năng học sinh, sinh viên bỏ học là mô hình **Ensemble Learning (Light GBM)** với dữ liệu ban đầu. ◀



05

Kết luận

INTERNAL FACTORS

- Tăng cường tuyên truyền về tầm quan trọng của việc học tập.
- Định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích.
- Cải thiện chất lượng giáo dục, tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất và nâng cao trình độ giáo viên.
- Hỗ trợ tài chính và tinh thần cho sinh viên có các vấn đề về hôn nhân.
- Tạo cho sinh viên môi trường học tập lành mạnh.
- Tăng cường hỗ trợ và tư vấn học tập.
- Tư vấn tâm lý sinh viên gặp khó khăn thích nghi với môi trường đại học.

EXTERNAL FACTORS

- Nhà trường nên tăng cấp độ hỗ trợ học bổng, phát triển các chính sách hỗ trợ học phí bên cạnh đó cũng nên tăng cơ hội kiếm thu nhập phụ, tư vấn và hỗ trợ tài chính.
- Tìm hiểu kỹ hơn về những khó khăn, cung cấp thêm sự hỗ trợ và cung cấp tư vấn và lập kế hoạch nghề nghiệp

PREDICTED MODEL

- Mô hình tối ưu nhất dùng để dự đoán khả năng học sinh, sinh viên bỏ học là mô hình Ensemble Learning (Light GBM) với dữ liệu ban đầu.